制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

量測不確定度評估程序

文件編號：CLP-7601
管制編號：01
制訂日期：2010/03/25
修訂日期：2025/12/04
版　　次：B2

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

標　　題	量測不確定度評估程序			編　　號	CLP-7601
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2010/3/25	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2014/06/30	8.相關文件	註解中XX解釋更為明確	林甲首	徐瑞延	林甲首
2016/12/13	6 作業內容	新增修 6.5 量測不確定度評估時機 版本為A2	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/08/21		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2025/09/11	8	交流高壓刪除 CLR-7601-01 改版增加項目代碼以區分 版次B1	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/04	6.3.4 P.9	擴充係數變更為涵蓋因子 版次B2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1.目的：

由於量測過程中，各種影響因素，不可能完全的被控制為常數，每一次重複量測之量測結果，都必然會有一些變異而導致**不確定度**，為分析這些變異對量測結果的影響，特制定此程序以分析評估量測結果之量測不確定度。

2.適用範圍：

本實驗室依標準或規範之校正項目，當有必要自我執行量測不確定度評估或顧客合約中對特定項目有不確定之要求時。

3.名詞解釋：

3.1 量測不確定度（uncertainty of measurement）：
用來描述量測之值所在範圍的評估結果，通常以可能範圍表示。

3.2 標準不確定度（Standard uncertainty）：
以一倍標準差所表示之量測結果的不確定度

3.3 標準不確定度 A 類（Type A）評估方法：

3.3.1 對一系列量(觀)測值進行統計分析，計算標準不確定度的方法。

3.3.2 A類不確定度：是經由統計方法對量測數據(一組或多組量測的一種評估)加以分析，以獲取其平均值、變異量之標準差及信賴區間等參數。

3.4 標準不確定度 B 類（Type B）評估方法：

3.4.1 以對一系列量(觀)測值進行統計分析以外之其它方式，計算標準不確定度的方法。

3.4.2 B類不確定度：包括引用過去量測數據、參考相關儀器之規格、引用校正報告、校正規範、經驗及實驗所得相關資料，並假設其機率分布函數及自由度來呈現其特性而求得之不確定度。

3.5 組合標準不確定度（Combined standard uncertainty）$u_c(y)$：

3.5.1 當量測的結果是經由一些其他量的值計算而獲得時，則其標準不確定度稱為組合標準不確定度。組合標準不確定度等於將這些其他量的變異數或共變數，乘以該量對量測結果影響之加權值後，相加所得總和之正平方根。

3.5.2 依據 ISO GUM 對組合不確定度（μ_c）之定義如下：

$$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)$$

其中 $u(x_i)=x_i$ 項估計值之標準不確定度

$\frac{\partial f}{\partial x_i}=x_i$ 項估計值之靈敏係數

3.6 擴充不確定度（Expanded uncertainty）：

量測結果範圍的量，擴充不確定度通常被期望能包括大部份合理歸屬於受測量之數值分佈。即當量測結果於區間的量，期望對合理賦予量測量之值有較高的涵蓋比例，此可由組合標準不確定度乘以一涵蓋因子而得，而涵蓋因子可由對應之考慮信賴水準 t 分配之 t 值得到，在查表找 t 值時，自由度應先知道，當所有變異分量有不同自由度時，權重與有效自由度即可用來選擇涵蓋因子，有效自由度可以引用 Welch-Satterthwaite 方程式計算求得。

$U=ku_c(y)$，k 為涵蓋因子。95%信賴水準。

3.7 涵蓋因子：

為獲得擴充不確定度，作為組合標準不確定度乘數的數值因子。

4.權責：

實驗室：負責校正實驗室量測不確定度之評估與執行。

5.流程圖：

5.1 量測不確定度評估流程圖如(附件一)。

6.作業內容：

6.1 本程序採國際標準組織（ISO）『量測不確定度指引方式』（Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）之評估方式，利用統計方法求得各變異量之標準不確定度，以及系統之組合標準不確定度與擴充不確定度。

6.2 量測不確定度評估程序：

6.2.1 建立校正值或試驗值，與校正過程中各種量測值，修正值或相關參數值間之數學模式。

$Y=f(X_1, X_2, X_3 \cdots .. X_n)$

6.2.2 根據數學模式推導計算組合標準不確定度 $u_c^2(y)$之公式。

$$u_c^{\,2}(y)=\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\partial f}{\partial x_i}\right]^2 u^2(x_i)$$

6.2.3 評估 X_i 的標準不確定度，標準不確定度即為每一 X_i 的標準差 $u(X_i)$之平均值。

6.2.3.1 A 類評估說明：

（a）根據由觀察所得之頻率分佈計算標準差：

$$s(x_k)=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(x_k-\bar{x})^2}$$

然後再算平均值之標準差：

$$s(\bar{x})=\frac{s(x_k)}{\sqrt{n}}$$

A 類標準不確定度：

$$u(x_i)=s(\bar{x})$$

（b）自由度 $v=n-1$

（c）靈敏係數為 $C_i=\dfrac{\partial f}{\partial X_i}$

6.2.3.2　B 類評估說明：

（a）B 類標準不確定度

根據假設之機率密度函數，求出近似變異數 $u^2(X_i)$，或標準差 $u(X_i)$，其機率密度函數有下列幾類：

矩形分布：$u=a/\sqrt{3}$

三角形分布：$u=a/\sqrt{6}$

梯形分布：$u=a/\sqrt{[(1+\beta^2)]/6}$

各種分佈函數類型，其中$u(X_I)=k\cdot a$，k 為範圍 a 之函數

常態分布	
在 50%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=1.48a
在 68%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=a
在 90%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=a/1.6
在 95%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=a/2
在 99%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=a/2.6
在 99.73%之機率量之值會落於估計值±α範圍內	u=a/3
矩形分布	
量之值會落於估計值±α範圍內任何點之機率是一樣的	u=a/$\sqrt{3}$
三角形分布	
量之值會以等腰三角形分布機率落於估計值基線為 2α範圍內	u=a/$\sqrt{6}$
梯形分布	
量之值會以上底為$2\alpha\beta$等腰梯形分布機率落於估計值基線為 2α範圍內$(0\le\beta\le1)$	u=a/$\sqrt{[(1+\beta^2)]/6}$

註:標準差(u)與範圍界限(a)之關係僅基於常態分配標準差與不同範圍界限所代表之信賴水準間良好定義關係。

（b）自由度v

自由度v對此數值之量測信心或觀測品質，$v=\frac{1}{2}\left[\frac{100}{R}\right]^2$，其中 R 為相對百分比之質疑。

6.2.3.3 不確定度來源分析：

（a） 重複性之不確定度：
相同情況下的重複量測，並計算出其標準不確定度，且於累積適當量測參數時可製作管制圖，作為長期管制之用。

（b） 穩定性之不確定度：
於設定點作量測時，記錄顯示值，並由群組數據求得標準不確定度，以確認校正系統穩定性所造成誤差之影響。

（c） 追溯性之不確定度：
量測設備於國家標準實驗室或 TAF 認可實驗室（出具 TAF Logo）進行標準追溯之校正報告所獲得之不確定度。

（d） 校正標準件計讀儀器之不確定度：
量測設備各所搭配之量測計讀儀器之誤差，一般可引用廠商提供該儀器規格、參考資料以估算誤差所造成之不確定度。

（e） 環境效應之不確定度：
量測時因外在環境因素（如溫度、濕度、位置…等）所造成之不確定度。

6.3 不確定度分項之綜整與分析：

6.3.1 將各不確定度分項來源及其不確定度估計值，類別、機率分佈、靈敏係數，標準不確定度，相對不確定性及自由度等填入“校正系統不確定度分析表。

6.3.2 計算組合標準不確定度 $u_c(y)$:

將Xi的標準不確定度帶入組合標準不確定度$u_c(y)$之公式，

計算組合標準不確定度$u_c(y)$

$$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)$$ 公式求出組合標準不確定度 $u_c(y)$

6.3.3 有效自由度之計算

依 Welch-Satterthwaite 公式計算有效自由度

$$v_{eff}=\frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^{n}\frac{[c_i u(x_i)]^4}{v_i}}$$

6.3.4 計算擴充不確定度（Expanded Uncertainty, U）

根據所需要之信賴水準選擇一個涵蓋因子乘上組合標準不確定度，

即將$u_c(y)$乘上涵蓋因子k 即可得擴充不確度

$$U=ku_c(y)$$

k：涵蓋因子（Coverage Factor）

根據所需要之信賴水準選擇一個涵蓋因子乘上組合標準不確定度，k 值係由系統有效自由度決定，一般均在 2 與 3 之間，或可由 t-分佈表查得，經常習慣簡化為當信賴水準為 95%時，k 值取 2，當信賴水準為 99.7%，k 值取 3（由於當有效自由度大於 30 以上時，其近似值誤差低於 2%）將涵蓋因子，信賴水準及擴充不確定度值填入“量測不確定度分析表”（附件二）。

6.3.5 說明不確定度：

將量測結果 y 及其標準不確定度 $u_c(y)$，或擴充不確定度 U 列於報告中並說明其評估方法。

6.4 量測不確定度評估報告

6.4.1 執行系統不確定評估時，所量測之數據應紀錄於各產品原始數據或“量測不確定度分析表”上，依各『校正標準操作說明書』之規定，及不確定度分析評估方式、步驟建立『XX[註]量測系統評估報告』，並產出“量測不確定度評估結果紀錄表”(附件三)，隨“校正報告”由實驗室主管加以審核。

6.4.2 對量測不確定度評估與表示應依據「ISO量測不確定度表示方式指引(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)」，其中信賴水準一律以約95%表示。其評估結果應以中文書面方式記載並提供給TAF作為評鑑依據。量測不確定度評估內容至少應包含：適用範圍、使用設備、校正方法簡述、量測數學模式、不確定度來源分析、組合標準不確定度估算(至少包含標準不確定度、機率分布與自由度)、擴充不確定度決定及表示(包含有效自由度、信賴水準與涵蓋因子)等。

6.5量測不確定度之實施：

6.5.1 量測不確定度重新評估的時機如下：

6.5.1.1 設備因維修或上次校正有效期屆滿而重新校正時。

6.5.1.2 校正條件變更，而先前未曾針對該校正條件，作過量測不確定度評估時。

6.5.1.3 申請延展認可評鑑前六個月。

6.5.1.4 參考標準件、工作標準件或標準源異動時。

6.5.1.5 參考標準件、工作標準件或標準源故障送修回來時。

6.5.1.6 申請認可項目校正件、校正範圍變更時。

6.5.1.7 有關最新『量測不確定度指引』等相關文件更新公布時。

6.5.2 量測不確定度之詳細做法，請參照『XX[註]量測系統評估報告』。

6.5.3 作業完成後將結果紀錄於“量測不確定度評估結果紀錄表”。

6.6 品質紀錄之管理：

品質紀錄之保存，請依『品質紀錄管制程序』辦理。

7.附件：

7.1 附件一：不確定度評估流程圖。

7.2 附件二：量測不確定度分析表。

7.3 附件三：量測不確定度評估結果紀錄表。

7.4 校正報告。

8.相關文件：

8.1 文件與資料管制程序（CLP-8301）。

8.2 採購管制程序（CLP-6601）。

8.3 校正標準操作說明書。(CTP-54XX)

8.4 量測不確定度評估程序。(CLP-7601)

8.5 XX[註]量測系統評估報告。(CTM-54XX)

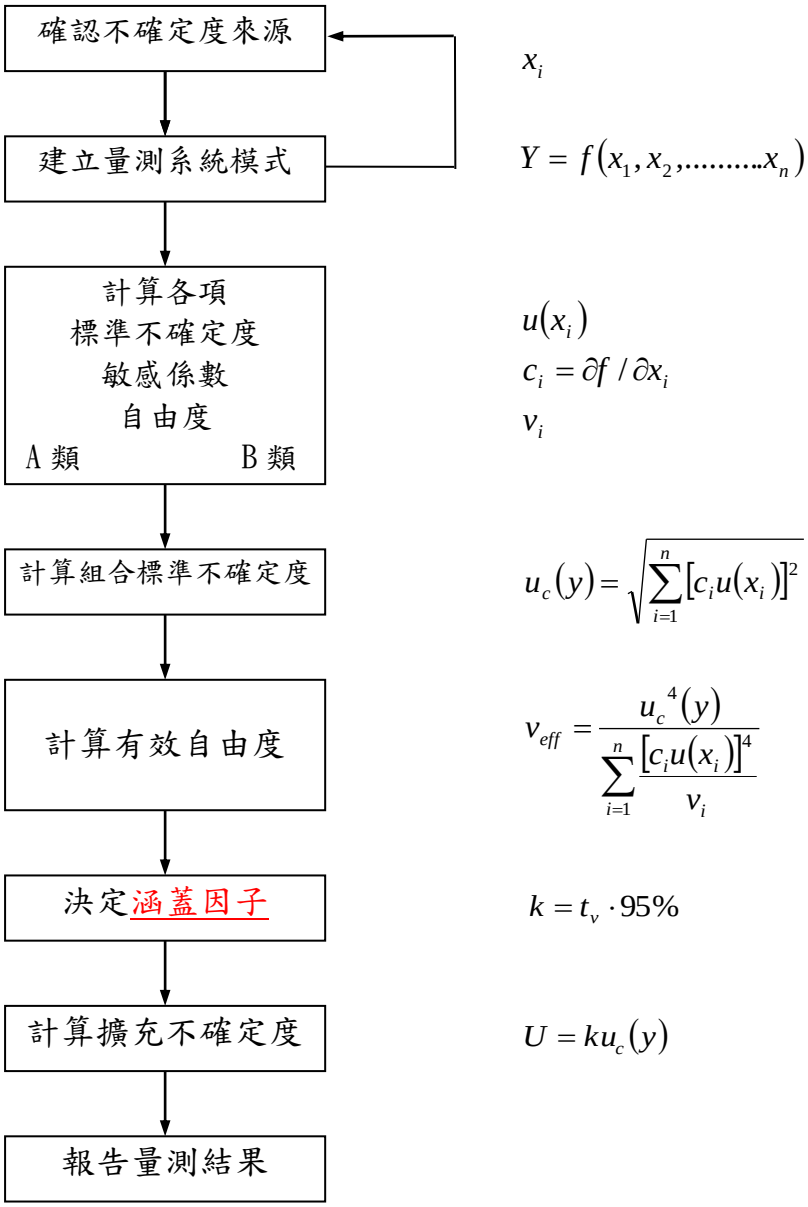
8.6 紀錄管制程序(CLP-8401)

註：

XX：01為直流電壓、02為直流電流、03為交流電壓、04為交流電流、05為交流電功率、07為直流電阻、08為微壓、09為溫度。

附件一

不確定度評估流程圖



量測不確定度分析表（案例）　　附件二

一、 If　Y 不確定度計算方程式:

Then　Y=R-d

$$U_c(y)=\sqrt{C_R U(R)^2+C_d U(d)^2}$$

U(R)=Y 讀值 R 之標準不確定度
U(d)=Y　修正值 d 之標準不確定度
U(R1)=重復性 R1 之標準不確定度
U(R2)=Y 解析度 R2 之標準不確定度

二、 Y 儀器不確定度計算:

1.對同一產(樣)品進行重覆電阻量測 30 次,量測結果分別是:

序號	R_1	序號	R_1
1	128.26	16	127.56
2	127.56	17	128.65
3	128.94	18	127.56
4	127.56	19	128.65
5	127.89	20	127.56
6	130.26	21	128.65
7	129.96	22	127.56
8	130.12	23	128.65
9	129.94	24	127.56
10	130.08	25	128.65
11	130.11	26	127.56
12	130.21	27	128.65
13	130.07	28	127.56
14	130.04	29	128.65
15	129.98	30	128.59
n	30		
R	128.7680		
$U(V_1)$	0.1904		
ν_1	29		

2.Y 解析度之標準不確定度 U(R2):

解析度	0.001	mΩ
$U(V_2)$	0.0029	mΩ
不確定性	10	%
ν_2	50	

3. Y 差值之標準不確定度U(d):

校正報告U	0.02	
k	2	
U(d)	0.01	
不確定性	20	%
ν_d	12.5	

所以

U®	0.1905
νr	29.01

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

校正系統不確定度分析表(範例):

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	29.6 μV/V	29.6 μV/V	
$u_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29 μV/V	29 μV/V	∞
$u_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	6.0 μV/V	6.0 μV/V	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯 NML 之器差值	–	–	1	301.2 μV/V	301.2 μV/V	
$u_r(e_{cal})$	NML 校正	B	常態	1	45 μV/V	45 μV/V	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	297 μV/V	297 μV/V	∞
$u_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	22 μV/V	22 μV/V	∞
$u_r(V_{uut_res})$	待校件解析度	B	矩形	1	29 μV/V	29 μV/V	∞

相對 Type B 不確定度 $= \left(\sqrt{29^2+45^2+297^2+22^2}\right)$ μV/V = 302.6 μV/V

相對組合不確定度 $u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{uut_res}) + u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2} = \left(\sqrt{29^2+29.6^2+301.2^2}\right)$ μV/V

= 304.0 μV/V

有效自由度 $\nu_{eff} = \dfrac{\left[u_{c,r}(y)\right]^4}{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{\left[c_i u(x_i)\right]^4}{\nu_i}} = 5.6 \times 10^5$

相對擴充不確定度 $ku_{c,r}(V) = 608.0$ μV/V ≈ 0.61 mV/V (95 %信賴水準，k = 2)

量測不確定度評估結果紀錄表

附件三

儀 器 編 號 ：　　品 質 主 管 ：

儀 器 名 稱 ：　　技 術 主 管 ：

項 目 代 碼 ：

校正條件	擴充不確定度	涵蓋因子 k(95 %)